



CS  
2<sup>nd</sup>  
material

# Network



# Summary on Chapter 1



Billions of connected computing **devices**:

- **hosts** = end systems
- running **network apps** at Internet's "edge"

طيب بسم الله

- اول حاجة ايه هو الانترنت؟

طب يعني ايه ال Computing

Devices? يعني اي جهاز فيه

CPU زي ال Smartphones ,

tablets , laptops ... etc

-هل دا المكون الوحيد لل network ؟ اكيد لا لان ال hosts دي اكيد هتبع وتستقبل داتا



- routers, switches

**Communication links**

- fiber, copper, radio, satellite
- transmission rate: **bandwidth**

-طب هي اصلا متوصله ببعضها ازاى؟ عن

طريق ال **communication links** ودي نقدر

نقسمها لنوعين ---> نوع wireless ودا زي ال

wifi او الشبكات ال 4G , 3G وهكذا

---> ونوع wired ودا ال بيتوصل عن طريق كابل وفيه منه ال copper , fiber

• انا كل ال يهمني ال **Transmission rate** ودا ال هو السرعة بتاعة الداتا ال بتتنقل

وبيتقاس ب ال bps(bit per second)

• انما ال **Bandwidth** ودي ال **link to** maximum capacity of communication

transmit data وبتتقاس بال bps بردو



**Packet switches:** forward packets (chunks of data)

- routers, switches

عندي ال **packet switches** ودي المسئولة عن نقل الداتا

بتاعتي من نقطه لنقطه جوا ال network وفي منها نوعين

-:

--> Switches : ودي بتتنقل الداتا جوا نفس ال network

--> routers : ودا ال بيوصل الجهاز بتاعي بالعالم الخارجي

- نرجع بقي لاجابة سؤالنا الا وهو ايه هو الانترنت؟ network of networks بمعني

مجموعة من الشبكات ال بوصلها ببعضها علشان اعمل تبادل بين البيانات او ممكن نقول عليه

Global network of networks

بس لازم يكون عندي ISPs (Internet Service Providers) ودي ال بتوفر خدمات للشبكات المختلفة وخدمات الاتصال وفي منها نوعين :-

- > نوع regional : ودا بيغطي مساحه منطقه ويبوصل الشبكات ال جوا البلد ببعضها
- > نوع global : ودا ال بيوصل الانواع ال regional ببعضها او بين الدول وبين بعضها

#### ▪ protocols are everywhere

- control sending, receiving of messages
- e.g., HTTP (Web), streaming video, Skype, TCP, IP, WiFi, 4/5G, Ethernet

- ال protocols عبارة عن مجموعة من القواعد ال بتتحكم في ارسال واستقبال المسدجات وعندي انواع protocols كتيرة زي ال TCP (Transfer Control Protocol)

*Protocols define the format, order of messages sent and received among network entities, and actions taken on message transmission, receipt*

ودا المسئول ان لما جهازين يكلموا بعض يطمئنا ان هما connected وفي بينهم network

وفي ال IP (Internet Protocol) بضمن اني بوصل شبكة ب شبكة

-- طيب مين بقي ال بيحط الرولز او القواعد بتاعة البروتوكول دي؟

#### ▪ Internet standards

- RFC: Request for Comments
- IETF: Internet Engineering Task Force

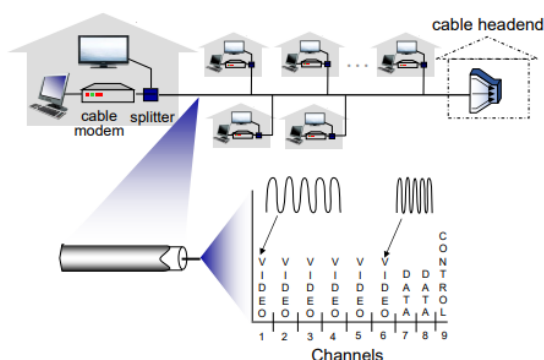
حاجة اسمها ال Task Forces ودي بتبقي زي التجمعات بين الشركات والمنظمات الكبيرة ودي بتقعد فترة تدرس وتطلع مقترحات البروتوكولز والبروتوكولز دي بتطلع حاجة اسمها Request For Comments

- طيب عندي حاجه اسمها ال Network Edge ودي عبارة عن مجموعة الاجهزة ال متوصلة بالشبكة بشكل او بأخر

وال Host دا اي جهاز علي الشبكة

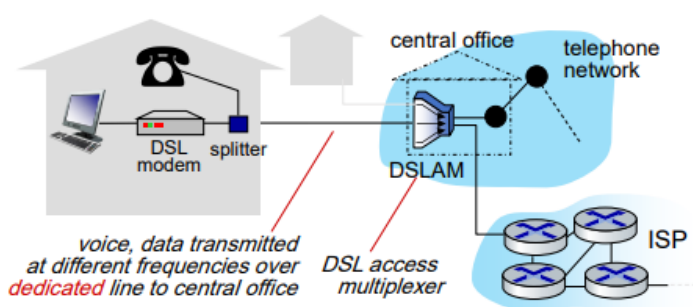
علشان بقي ال Hosts دي تبقي Connected بتحتاج تبقي متوصلة بحاجه اسمها access network ودي نوعين ي اما wired ي اما wireless

- طيب ايه ال network core دا؟ دي عبارة عن مجموعة من الاجهزة ال بتسمح بطريقة ما بنقل المعلومات من جهاز لجهاز تاني ووظيفتها بردو انها تعمل interconnection بين ال networks وبعضها



## <-- ال Cable-Based access

فكرته اننا هنوصل للناس كابل الاريل من مكان بعيد عن اي مشتتات للاشارة زي ناطحات السحاب وغيره ونحط الاريل او الدش ونستقبل ال signal وبعدين انقلها علي الكابل بتاع الاريل لحد التلفزيون مثلا ف بدل ما كل واحد يركب اريل فوق بيته لا احنا هنركب اريل مركزي واخذ الاشارة ال جايه وابدا ابعتها للبيوت المختلفه



## <-- ال Digital Subscriber Line

ايه بقي فكرته؟ انت اولردي مشترك في خط تليفون وعند لايين اللايين دا خارج من التليفون بتاعك لحد السنترال

اللاينز دي كانت مصممه انها تنقل voices

بس احنا مش عايزين انها تنقل صوت احنا عايزين نحول داتا والداتا دي عبارة عن bits

ال bits دي احنا هنحولها لاشارات كهربيه فهنعمل ايه؟

\*\* الفكرة كلها ان احنا بنستغل حاجه ف ال communication اسمها ال signal modulation ودي اننا بناخد ال analog signal بتاعة الصوت وبنحط معاها ال digital signal مع بعض علي نفس اللاين بس زي ما قولنا ان اللاين اصلا مش مصمم انه يشيل bits فلازم قبل ما احط ال bits دي علي اللاين لازم احوّلهم عن طريق ال modulation لاشارة كهربيه ودا عن طريق ال modem

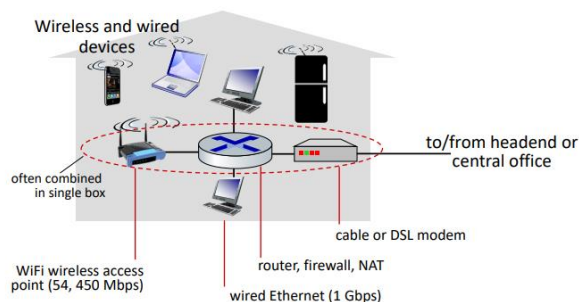
وبما ان الاشارة ال جايه دي ناتجه عن دمج اشارتين مع بعض فلازم نحط جهاز اسمه splitter ودا مهمته انه يفصل الاشارة ال جايه لاشارتين

نفس السيت اب ال موجود دا موجود ف السنترال بس عندي بدل ال splitter جهاز DSLAM (Digital Subscriber Line Access Multiplexer) ودا عكس ال splitter ودا عبارة عن انه بيمكس اشارة التليفونات العاديه بشبكة ال ISP

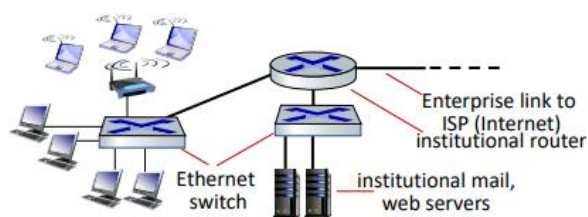
## <-- ال Home Networks

علشان اقدر ابني شبكة ف البيت عندي كنت بحتاج

Splitter , Modem , Router , Switch , Wi-Fi Access Point



مع التطور الاجهزة دي كلها بقت متجمعة فحاجة واحدة ال هي (الراوتر)



## --> Enterprise Networks ال

ودا بيبقي ف شركة او مؤسسه هو نفس الفكرة بس الفرق ان الشبكة بتبقي كبيرة بيبقي فيها كذا big switch و data centers

## --> Data Center Networks وهو ال

وفكرته ان فيه bandwidth سرعتها عاليه (زي 10 جيجابايت لـ 100 جيجابايت في الثانية) اللي بتربط مئات لآلاف السيرفرات مع بعض، وبتربطهم كمان بالإنترنت.

ف الشبكة دي بتستخدم علشان توفر وصول سريع ودعم لعدد كبير من الأجهزة والخدمات اللي شغالة على السيرفرات دي.

### → Sends Packets of Data :

- breaks into smaller chunks, known as **packets**, of length  $L$  bits
- transmits packet into access network at **transmission rate  $R$**
- link transmission rate, aka link **capacity, aka link bandwidth**

فكرته اني هقسم الداتا لحتت صغيرة كل حته ليها طول معين ( $L$ ) وبنسمي كل حته منهم packet اللالين ال هتبقى متوصلة عليه ليه Rate معين بمعني (بيشيل كام بت ف الثانيه؟) ( $R$ )

$$\text{packet transmission delay} = \frac{\text{time needed to transmit } L\text{-bit packet into link}}{R} = \frac{L \text{ (bits)}}{R \text{ (bits/sec)}}$$

--> علشان اطلع ال Full Packet من اولها لآخرها هتاخذ وقت الوقت دا بنسميه ال Transmission Delay

### → Links: physical media

- \* **bit** : propagates between transmitter/receiver pairs
- \* **physical link**: what lies between transmitter & receiver
- \* **guided media**: signals propagate in solid media: copper, fiber, coax
- \* **unguided media (Wireless)**: signals propagate freely, e.g., radio
- \* **Twisted pair (TP) (Wired)** : two insulated copper wires
  - Category 5: 100 Mbps, 1 Gbps Ethernet

- Category 6: 10Gbps Ethernet

- \* **Coaxial cable**: two concentric copper conductors

- bidirectional

- broadband:

- multiple frequency channels on cable • 100's Mbps per channel

- \* **Fiber optic cable**: glass fiber carrying light pulses, each pulse a bit

- **high-speed operation**:

- high-speed point-to-point transmission (10's-100's Gbps)

- **low error rate**:

- repeaters spaced far apart

- immune to electromagnetic noise

- \* **Wireless radio** :

- signal carried in various "bands" in electromagnetic spectrum

- no physical "wire"

- broadcast, "half-duplex" (sender to receiver)

- propagation environment effects:

- reflection

- obstruction by objects

- Interference/noise

- \* **Radio link types**:

- **Wireless LAN (WiFi)**

- 10-100's Mbps; 10's of meters

- wide-area (e.g., 4G/5G cellular)

- 10's Mbps (4G) over ~10 Km

- **Bluetooth**: cable replacement

- short distances, limited rates

- **terrestrial microwave**

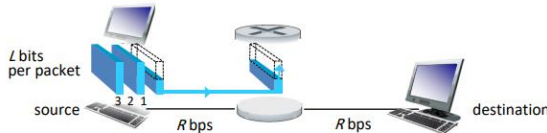
- point-to-point; 45 Mbps channels
- satellite
  - up to < 100 Mbps (Starlink) downlink
  - 270 msec end-end delay (geostationary)

--> ايه هو ال Network Core ؟

احنا بنحط اجهزه هي ال هتستقبل الداتا من اي كمبيوتر عايز يدخلها علي الشبكة وبتوجه الداتا دي ف المسارات المختلفه لحد ما تخرجها وتوصلها للكمبيوتر الثاني ولما الكمبيوتر دا يرد بياخد الداتا في الاتجاه العكسي

الاجهزه دي بقي بنسميها ال Network Core هي جوا الشبكة انا مش شايفها ولا بتعامل معاها

جوا النيتورك بقي في devices بيبقي اسمها packet-switching devices بتستقبل باكيتس وتوجهها في مسارات مختلفه علي حسب هي راحة فين وجايه منين وفي الحاله دي بنعتمد علي حاجه اسمها Packet Forwarding طب ايه البتاع دا او ايه فكرته؟؟



الوقتي الكمبيوتر بتاعي عايز بيعت داتا عبارة عن 3 packets فهاخد الباكيت الاول واطحها علي اللاين والباكيت ال وراها وال وراها وهكذا وبيبقي معاهم زي label كدا بيقولي الباكيت دي راحه فين وطبعا بتاخذ وقت مقداره  $L / R$  لحد ما بوصل عند ال packet switch بيقرا الباكيت ويخزنه عنده ف الميموري بتاعته (Store) علي اساس ال label ال مع الباكيت بقي يوصلها للجهاز ال الباكيت راicalها

\*\* بيبقي ايه الفكرة الاساسيه ورا ال Packet Switching ؟

- اني مش مضطر احجز الخط ما بين الاجهزة فهي سمحتلي اني ا share one communication channel علي اكثر من communication session دا مش بيحصل في circuit-switching ال

- اقدر اربط بين شبكتين ليهم سرعات مختلفه

- مش ملتزم بحجم مسدج معين

بس طبعا الكمال لله وحده ومفيش حاجه كامله ف طبعا الطريقة دي فيها عيوب

ايه بقي عيوبها؟؟

لما الباكيتس بتوصل بتتخزن في شكل طابور وبعدين يخرجوا واحده ورا الثانيه بترتيب معين ف طبعا الباكيتس دي مبعوته من اكثر من جهاز

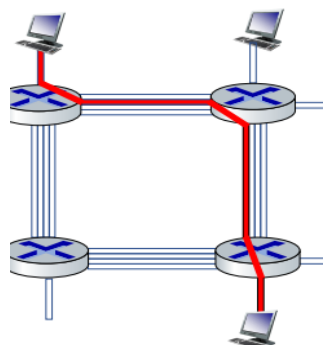
ف هنلاقي كل شويه داتا من هنا علي داتا من هنا

**Packet queuing and loss:** if arrival rate (in bps) to link exceeds transmission rate (bps) of link for some period of time:

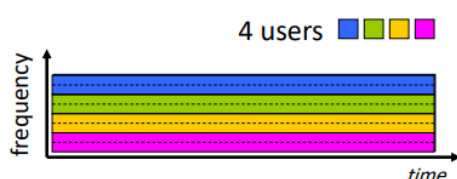
- packets will queue, waiting to be transmitted on output link
- packets can be dropped (lost) if memory (buffer) in router fills up

ومش بتتبعث كلها علي بعضها دي بتستني هنا شوية وهنا شوية لحد ما يجي دورها فكذا هتاخذ وقت اطول

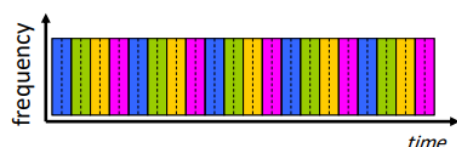
طيب المشكله الثانيه ان لما كذا جهاز بيعتوا داتا بيحصل للداتا دي تخزين ف الميموري ف بسبب دا الميموري بتاعة الجهاز دي هتتملي ف ساعتها هيحصل فقد ف الداتا



- طب زمان بقي كنا بنتعامل بحاجه اسمها ال circuit switching بس ساعتها كان لازم اعمل full path بين ال source و ال destination ال path دا بيفضل محجوز محدش بيقدري يتعامل عليه ف لو حد ثاني عايز يستخدم نفس اللان علشان بيعت داتا فيستخدم لاين ثاني ودي كانت من المشاكل الرئيسيه بتاعتها



بنوصل ب ال TDM , FDM عن طريق اني اقسم ال frequencies او ال times المختلفه

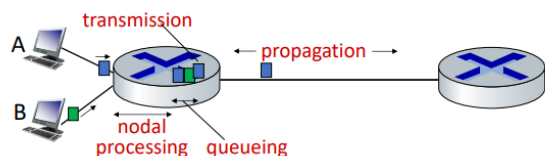


\* ال peering link او ال Internet exchange point بوصل بين ال Global ISPs خلاهم

## → Packet Delay :

1- اول delay بيبقي اسمه ال nodal processing ودا بيتشيك اذا كان في ايورز ولا لا

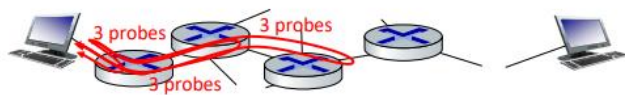
2- ثاني delay اسمه ال queueing delay لنفترض ان الباكيه خلصت عملية البروسيسنج بتاعتها هل دا معناه انها هتخرج؟ اكيد لا هتستني دورها الاول والعمليه دي بتعتمد علي مدي زحمة الشبكة



3- ثالث delay وهو ال Transmission delay ودا الزمن ال هتاخذه من اول bit بتطلع عندي في الباكيه لحد اخر bit

4- رابع delay وهو ال propagation delay انها بتبدي تمشي او تتحرك علي اللان طب اللان دا طوله قد ايه؟ d وسرعة الشبكة دي قد ايه؟ s فهتبقى d/s





## - ال Traceroute :

وهي اني ببعت 3 probes الراوتر بيرد  
وبعدين يبعثهم للبعده وبعدين يرد عن  
طريق راوتر وهكذا لحد ما يوصلي ال

full replay طيب خلال العملية دي اكيد هيبقي في delay واكيد هيحصل data loss

## - ال Throughput :

ودا المقدار او المعدل ال البتس بتتبعث فيه من ال sender لل receiver

→ throughput: rate (bits/time unit) at which bits are being sent from sender to receiver

\* بيبقي عندي لينكات بسرعات مختلفه دايمه ال  
بيحكمني زمن ابطئ لينك ف دايمه هلاقي ال  
bottleneck link موجود عند اللينك البطيئ

### bottleneck link

link on end-end path that constrains end-end throughput

## --> ال Network Security :

ال attacker لما يجي يعمل attack بيحاول يخبي نفسه ف بيعمل ايه؟

### packet "sniffing":

- broadcast media (shared Ethernet, wireless)
- promiscuous network interface reads/records all packets (e.g., including passwords!) passing by

اولا النيتورك قايمه علي ال broadcast يعني اي حد  
لو شغال wireless يقدر يأكسس الداتا بتاعتي ويقدر  
يعمل extract للداتا ويعمل عليها (Sniffing) مش بس  
كدا دا يقدر ياخذ ال packets دي ويغير ف ال  
Headers بتاعتها يعني يصطنع باكيث غير  
حقيقه (Spoofing)

IP spoofing: injection of packet with false source address

## → Denial of Service (Dos) :

ودي واحده من طرق ال attack بدل ما اعمل Hack وحاجات كتيرة كدا انا كل ال هعمله  
هبعثله طلبات كتيرة اوي علشان املي ال buffer ف لما يجيله طلبات حقيقه ميقدرش يستقبلها

## → Lines of defense:

- authentication: proving you are who you say you are
  - cellular networks provides hardware identity via SIM card; no such hardware assist in traditional Internet
- confidentiality: via encryption
- integrity checks: digital signatures prevent/detect tampering
- access restrictions: password-protected VPNs
- firewalls: specialized "middleboxes" in access and core networks:

- off-by-default: filter incoming packets to restrict senders, receivers, applications
- detecting/reacting to DOS attacks

- اخر حاجه معنا ونبقي خلصنا ال **Protocol Layer** :

ودا اني هقسم الشبكة ل layers ونحطلها reference model ونحدد كل layer ايه وظيفتها ومين بيشتغل فيها وهكذا



ف هنقسم ال Protocol ل 5 Layers :

\*هبدأ من تحت لفوق\*

1- ال **Physical Layer** : ودي ال بيحصل فيها ال (actual communication)

وفيه كل ما هو فيزيكال يعني كابلات وساتلايتس والحاجات دي

2- ال **Link Layer** : ودي مسئولة تنقل الداتا من نقطة لنقطة بعدها زي ال ppp بروتوكول ال هو ازاي بيعتوا لبعض الداتا ويقسموها ازاي

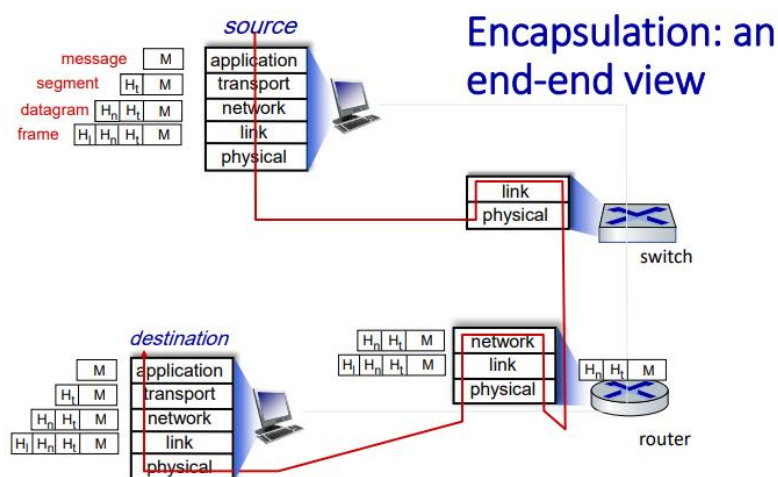
3- ال **Network Layer** : دي مسئولة انها تعمل routing لل datagram من ال source لل destination

4- ال **Transport Layer** : ودي مسئولة انها تشوف اذا كان في loss ولا لا ولو الباكيت ال ضاعت دي محتاجه اني ابعثها تاني اقدر ابعثها لو بستخدم TCP وممكن معملش كدا لو بستخدم UDP

5- اخر layer وهي ال **application layer** : ودا بيبقي ال app ال انا بشغله بقي

→ **Encapsulation** :

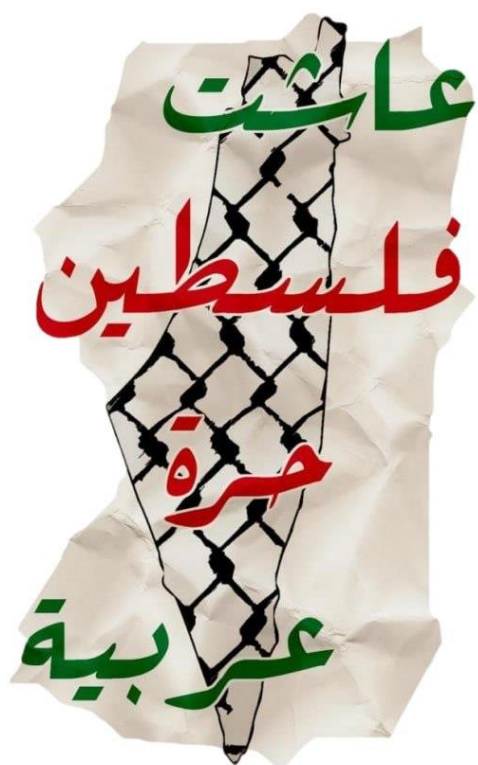
- العملية دي فكرتها باختصار (ان شاء الله يكون باختصار 🤔)



ان الابلكيشن لما يجي بيعت مسدج هيبيعتها لل Transport Layer ف يقسم المسدج دي ل packets ويرقمها ويضيف مع كل مسدج Header اسمه Transport Header بعد كدا مش هيبيقي اسمها مسدج هيبيقي اسمها Segment بعددين ال Segment دي هتتبع لل Network Layer فهنعمل شوية حسابات علشان تشوف هتتبع الداتا دي ف انهي مسار وبعدين تحدد المسار وتحط الداتا دي في Header



بنسميه Network Header ف المرحله دي يبقى اسمها datagram بعدين هتتبع ل Link Layer بتشوف هتبعها فين وبتحدد المسار دا وبتضيف Link Header ف المرحله دي يبقى اسمها Frame اخر حاجه بقي هتبعها ل Physical Layer ويتحول ل Signal لحد ما يوصل ل Next Point ال Next Point دي لو Switch بيبعثها علطول ل بعده لو Router فبيبقى محتاج يقرأ الداتا ال موجوده ف ال Network Header لان ال بيحدد المسارات هي ال Network Layer ف بيتدي ياخذ ال Frame ويشيل منه ال Link Layer Header وياخذ ال datagram بس يقرأ ال Network Layer ويعمل البروسيسنج بتاعه وبيتدي يخرجها تاني بس علشان تخرج تاني لازم يرجعها ف شكل Frame وبعدين تتحرك توصل ل destination .



لا تنسو الدعاء لآخواننا في  
فلسطين و غزة و العراق و لبنان  
و سوريا و السودان.  
و تذكر دائما المقاطعة ولا تتخلي  
عن مبادئك و انت بتجاهد معاهم  
بمقاطعتك.